DIN-Rail 취부형 Encoder Counter/RPM

엔코더 카운터/RPM (ECT 시리즈)

ECTM-K-01-003001

※ 자동화 제어산업에 적용이 가능한 신뢰성 있는 우수한 품질의 엔코더 카운터입니다.

모델 구성

ECT	TNV	24

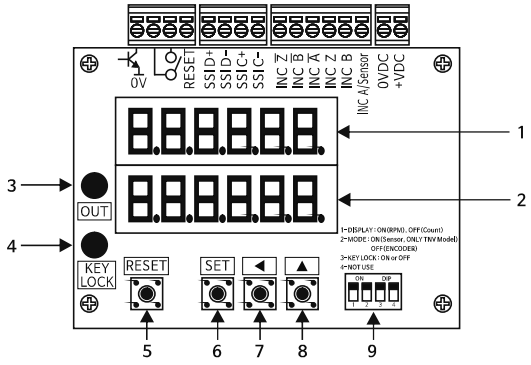
시리즈명	엔코더 입력 형태	전원전압
ECT Series	TNV : Totem pole 출력 엔코더 NPN 오픈 콜렉터 출력 엔코더 전압 출력 엔코더 L : Line driver 엔코더 S : SSI Line drive 엔코더	5 : 5VDC 24 : 12~24VDC

※ 사용하는 엔코더(센서)와 ECT시리즈 제품은 같은 전원전압 제품을 사용 하십시오.
: 서로 다른 전원 전압을 사용 할 경우 제품 파손 위험이 있습니다.

※ SSI Line driver 엔코더 모델은 아이닉스 SSI 통신 엔코더만 사용 가능합니다.

※ 사용설명서에 기재된 사양, 외형치수 등은 제품 개선을 위하여 변경될 수 있습니다.

각부의 명칭



No.	명칭	명판	기능
1	1번 표시부	-	엔코더 카운터 표시부
2	2번 표시부	-	출력 카운트 기준값 또는 엔코더 RPM 표시
3	출력 표시 LED	[OUT]	출력 ON시 점등
4	KEY LOCK 표시등	[KEY LOCK]	KEY LOCK 설정시 점등
5	RESET 키	[RESET]	카운트 값 RESET
6	SET 키	[SET]	SET 키
7	설정 키	[◀]	digit 왼쪽으로 이동
8		[▲]	digit 숫자 UP
9	DIP 스위치	-	제품 동작 모드 설정

동작 모드 설정



[DIP 스위치]

No.	기능	OFF	ON
1	2번 표시부 설정	기준 카운트 값	엔코더 RPM
2	동작 모드	Encoder 입력	일반 Sensor 입력
3	KEY LOCK	미설정	설정
4	NOT USE	-	-

※ 2번 표시부 설정
1) OFF 설정 : 기준 카운트 값 표시
2) ON 설정 : 엔코더 모드-RPM표시 또는 일반센서 모드-속도(count/min)표시

※ **동작 모드**
1) OFF 설정 : 엔코더 입력 카운트 모드.
2) ON 설정 : 일반 센서 입력 카운트 모드. (1펄스 증분 카운트)
3) 일반 센서 카운트 모드는 TNV 모델만 지원 됩니다.
4) 일반 센서 카운트 모드는 릴레이등 접점 입력은 지원하지 않습니다.

사용 방법

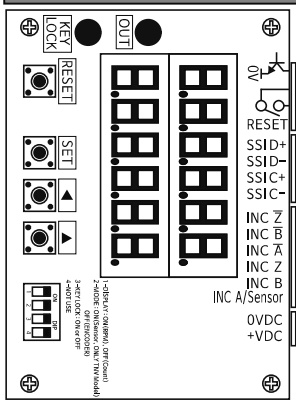
1) 동작모드(DIP 스위치)설정 → 신호 및 전원선 결선 → 제품 전원 ON

2) 출력 카운트 기준값 설정 : SET키 푸시(1초 이상) → 기준 값 설정 → SET키 푸시
: 기준값 설정은 설정키(◀, ▲)를 이용하여 설정합니다.

3) 입력 카운트값과 출력 카운트 기준값이 일치 하면 입력 카운트값은 0으로 초기화 함과 동시에 릴레이와 NPN오픈콜렉터 출력이 200ms 동안 ON 됩니다.

4) RESET키를 1초 이상 누르거나 RESET 터미널 단자에 100ms 이상 Low레벨 신호(0VDC)를 입력하면 엔코더 카운트 값은 0으로 초기화 됩니다.

접속도



No.	명칭	기능
1	NPN 출력	NPN, 30VDC이하, 30㎃이하
2	RELAY	COM0(250VAC 3A, 30VDC 3A)
3		COM1
4	RESET	엔코더 카운트 값 RESET
5	SSI D+	SSI DATA+ 입력
6	SSI D-	SSI DATA- 입력
7	SSI C+	SSI CLOCK + 입력
8	SSI C-	SSI CLOCK - 입력
9	INC $\overline{Z}$	INC $\overline{Z}$ 입력
10	INC $\overline{B}$	INC $\overline{B}$ 입력
11	INC $\overline{A}$	INC $\overline{A}$ 입력
12	INC Z	INC Z 입력
13	INC B	INC B 입력
14	INC A	INC A 입력 ,Sensor 입력
15	0V	GND(0V)
16	VCC	VCC

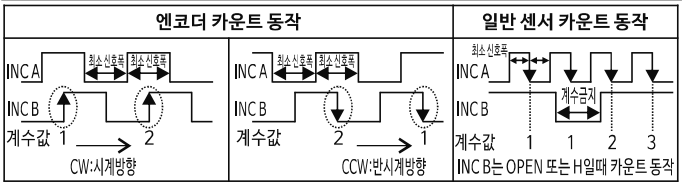
※ 제품(ECT시리즈) NPN오픈콜렉터 출력은 외부 풀업저항을 연결하여 사용하십시오.

※ 엔코더 INC Z 입력 신호는 RPM 표시용으로 사용 됩니다.

정격/성능

시리즈명	DIN-Rail 취부형 Encoder Counter / RPM
전원전압	5VDC, 12VDC~24VDC ±5%(리플 P-P:5%이하)
소비전류	250㎃이하(무부하시)
1번 표시부	7세그먼튼 LED(적색), 문자크기: 4.8 X 9.1(W X H단위: mm)
2번 표시부	7세그먼튼 LED(녹색), 문자크기: 4.8 X 9.1(W X H단위: mm)
계수범위	-99999 ~ 999999
출력 ON 시간	200ms
출력형태	접점 출력: 릴레이(Panasonic LD-P, 용량 : 250VAC 3A, 30VDC 3A)
	무접점 출력: NPN오픈콜렉터(30VDC이하, 부하전류 30㎃이하)
RPM	10 ~ 10,000RPM, ±0.3% ±1digit
사용 주위온도	-10 ~ 55℃ (단, 결빙되지 않은 상태)
사용 주위습도	35% ~ 85% RH (단, 결빙되지 않은 상태)
제품 구성품	제품, 사용설명서, 볼트

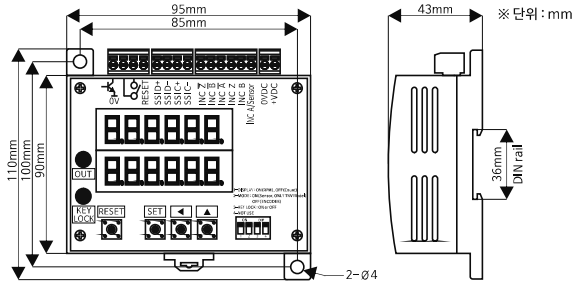
카운터 동작



※ 최대 계수속도 10kHz, 최소 신호폭 0.05ms

※ 엔코더 시계방향(CW) 회전 : Shaft에서 볼 때 우회전입니다.

외형치수도



※ **판넬 장착** : 2개의 고정 홀에 일반볼트를 이용하여 설치가 가능합니다.

주의사항

■ 환경
아래와 같은 환경은 고장의 원인이 되므로 사용하지 마십시오.
1) 강력한 진동 및 충격으로 제품 손상이 발생할 수 있는 장소.
2) 가연성, 부식성 가스, 물, 기름, 먼지가 많이 발생하는 장소.
3) 강한 자기장, 전기 노이즈가 발생하는 장소.
4) 강알카리성, 강산성 물질에 근접하거나 직사광선이 쬐는 장소.

■ 전원이 인가된 상태에서 결선, 점검 및 보수는 화재 감전 위험이 있으니 하지 마십시오.

■ 유도성 노이즈 방지를 위해 고압선, 전력선 등과 분리하여 배선 작업하십시오.

■ 인명, 재산상에 영향이 큰 장치에 사용할 경우 이중의 안전장치를 부착하여 사용하십시오.
1) 의료기기, 차량, 철도, 항공, 운반기기, 가공기기, 기타 안전장치 등.
2) 화재, 인사사고, 재산상의 손실 위험이 있습니다.